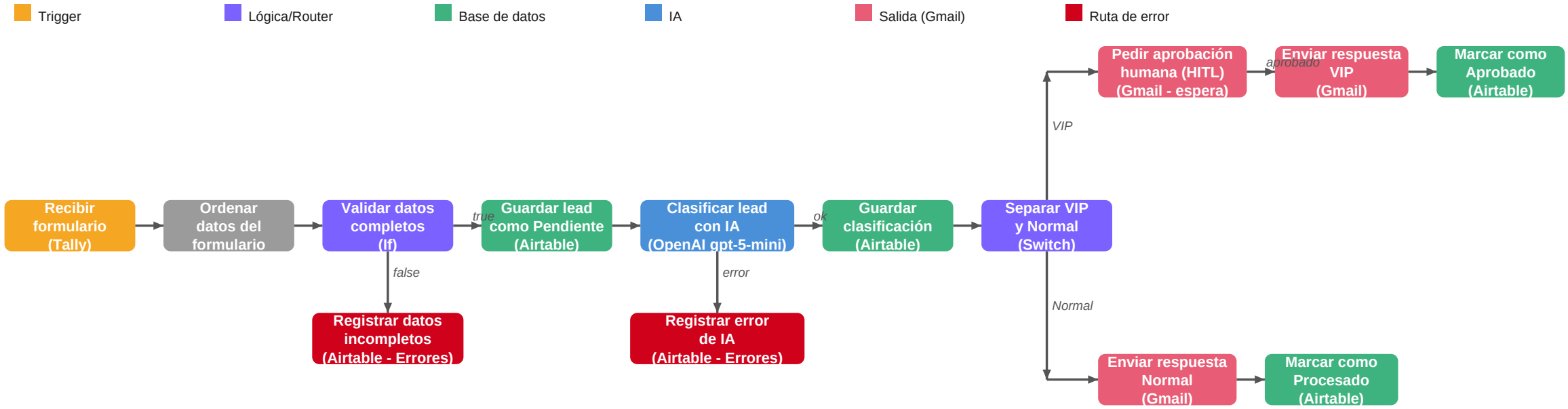
Arquitectura del sistema — Clasificación y respuesta de leads (n8n + Airtable + OpenAI + Gmail)



Destino final de los datos: tabla Leads (estado Pendiente / Procesado por IA / Aprobado / Procesado) y tabla Errores (vinculada a Leads) en Airtable. Salida al cliente vía Gmail.

Descripción de la arquitectura

Sistema de automatización para clasificar leads comerciales y responderles, con un punto de aprobación humana (HITL) para los leads de alto valor. Orquestado en n8n, con Airtable como base de datos, OpenAI (gpt-5-mini) como motor de IA y Gmail como canal de salida.

1. Trigger

El flujo se dispara con un **Webhook** de n8n conectado a un formulario de **Tally** (campos: Nombre, Email, Mensaje/Consulta). Cada envío del formulario llama a la URL de producción del webhook y arranca la ejecución, sin intervención manual.

2. Procesamiento y validación

Un nodo **Code (JavaScript)** ordena el payload anidado que envía Tally en un objeto simple {nombre, email, mensaje}. Un nodo **If ("Validar datos completos")** actúa como router: si falta el email o el mensaje, el flujo corta por la salida *false* y el caso se registra como error, sin llegar a crear un lead. Si los datos están completos, sigue por *true*.

3. Base de datos (Airtable)

El lead se guarda primero en la tabla **Leads** con Estado = "Pendiente". A medida que avanza el flujo, se actualiza el mismo registro (por id) a "Procesado por IA", y finalmente a "Aprobado" (rama VIP) o "Procesado" (rama Normal). La tabla **Errores** está vinculada a Leads mediante un campo de tipo "Link to another record", y recibe una fila cada vez que falla la clasificación por IA o que llegan datos incompletos.

4. Nodo de IA

Un **AI Agent** de n8n, con un modelo de chat **OpenAI gpt-5-mini** y un **Structured Output Parser**, recibe el mensaje del lead como variable dinámica dentro del prompt y devuelve un JSON con: clasificación (VIP/Normal), razón, y dos borradores de respuesta (uno para cada camino). El nodo tiene configurado *On Error: Continue (using error output)*, por lo que un fallo de la API no interrumpe el flujo: sale por una salida de error dedicada.

5. Routers (If / Switch)

Dos nodos de lógica dirigen el flujo: el **If** inicial (datos completos o no) y un **Switch** después de la clasificación, que separa el camino en dos rutas según el valor "VIP" o "Normal" devuelto por la IA.

6. Punto de aprobación humana (HITL)

En la rama VIP, un nodo Gmail ("Send message and wait for response", modo Approval) manda un mail al responsable del negocio con los datos del lead y la respuesta que propone la IA, y **pausa la ejecución** hasta que se aprueba. Solo entonces se envía el mail al cliente y se actualiza el estado a "Aprobado". La rama Normal no requiere aprobación, ya que no representa una acción crítica para el negocio.

7. Manejo de errores (resiliencia)

Dos rutas de error, independientes de la ruta principal: (a) si faltan datos obligatorios en el formulario, se registra en Errores sin crear un lead ni exponer datos personales (el detalle guarda solo qué campo faltó, no su contenido); (b) si falla la llamada a la IA, se registra el error vinculado al lead correspondiente, que queda

en Airtable con Estado "Pendiente" para revisión manual. En ningún caso el flujo se rompe sin dejar rastro.

8. Canal de salida y destino de los datos

La salida al cliente final es por **Gmail** (texto plano), con el asunto y el cuerpo generados dinámicamente a partir de los datos del lead y la respuesta redactada por la IA. El destino final de los datos es Airtable: la tabla Leads queda como registro histórico de cada consulta con su estado, y la tabla Errores como bitácora de fallas, ambas consultables desde un dashboard público (Airtable Interfaces) con los KPIs del sistema.